



DOMINATION · DAS KARTENSPIEL

BALANCE-SIMULATION

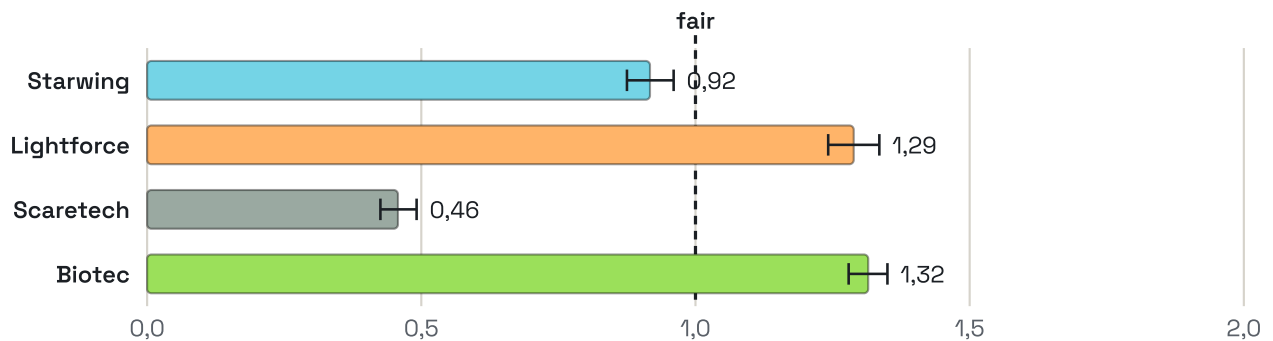
Stand 27.9.2026 · Strategie-Bots auf der Spiel-Engine der App

Erzeugt am 27.9.2026 mit dem Balance-Simulator (`npm run sim`, Tools/sim/). Die Partien laufen über die echte Spiel-Engine der App. Spielfeld, verdeckte Planeten und die Entscheidungen übernehmen Strategie-Bots (Modell und Grenzen in Abschnitt 9).

KURZFASSUNG

Stärke je Fraktion, wenn jede ihre beste gefundene Strategie spielt (Abschnitt 5), gemittelt über 2–4 Spieler und alle Siegpunkt-Einstellungen. 1,00 ist eine faire Siegquote (1 / Spielerzahl), 1,20 heißt 20 % häufiger als fair.

Fraktion	Stärke	Bereich (95 %)	Einschätzung	Beste Spielweise (Abschnitt 4)	Optimierte Strategie: Schwerpunkte
 Starwing	0,92	0,88–0,96	ausgeglichen	Festung	starke Verteidigung, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), kauft Upgrades
 Lightforce	1,29	1,24–1,34	zu stark	Festung	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), volle 1. Reihe, starke Verteidigung
 Scaretech	0,46	0,43–0,49	zu schwach	Festung	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), starke Verteidigung, hält Credits zurück
 Biotec	1,32	1,28–1,35	zu stark	Blitzangriff	zielt auf Planeten und das Zentralgestirn, hält Credits zurück, kauft sofort, statt zu sparen



Stärke je Fraktion (Balken) mit 95-%-Bereich (Linie). Gestrichelt: faire Siegquote.

- **Stärkste Fraktion: Biotec (1,32), schwächste: Scaretech (0,46).**
- Am deutlichsten ist die Abweichung bei **2 Spielern**: Biotec gewinnt 90 % der entschiedenen Partien (fair: 50 %).
- Auffälligste Karte: **Extend** (Biotec, 600 Credits, 3/3/3) mit dem höchsten Kampfwert je Credit im Spiel (1,20 je 1000 Credits, beste Einheit einer anderen Fraktion: Damokles mit 0,77), schon über den Startplaneten Hive zu haben (Abschnitt 8).
- Am ausgeglichensten von den getesteten Änderungen: **Extend kostet 1000 statt 600** (mittlere Abweichung von fair 0,30 statt 0,35). Danach ist Lightforce am stärksten (1,43) und Scaretech am schwächsten (0,57); eine einzelne Änderung reicht also nicht (Abschnitt 6).
- Wer anfängt, hat einen Vorteil: Bei 4 Spielern gewinnt Platz 1 30 %, Platz 4 nur 20 % (Abschnitt 2).
- „∞“ zu zweit zieht sich: Ø 60 Runden, 36 % der Partien ohne Sieger nach 120 Runden, wenn beide Seiten defensiv spielen (Abschnitt 1).
- Regel-Schwachstelle **Überlastungs-Sperre**: Eine Energiequelle in Reihe 2 kann jede Runde erneut „zerstört“ werden; der Besitzer setzt dann immer wieder aus (Abschnitt 7).

1. BALANCE MIT OPTIMISIERTEN STRATEGIEN

Jede Fraktion spielt die Einstellungen, die der Optimierer für sie gefunden hat (Abschnitt 5). Alle Sitzordnungen, 300 Partien je Sitzordnung und Einstellung. Angegeben ist der Anteil an den entschiedenen Partien mit 95%-Konfidenzintervall; ▲/▼ = deutlich über/unter fair.

2 Spieler (fair: 50 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	41,8 % (40 %-44 %) ▼	37,2 % (35 %-39 %) ▼	31,5 % (29 %-34 %) ▼
 Lightforce	42,0 % (40 %-44 %) ▼	51,8 % (50 %-54 %)	56,1 % (52 %-60 %) ▲
 Scaretech	22,6 % (21 %-25 %) ▼	19,9 % (18 %-22 %) ▼	16,9 % (15 %-19 %) ▼
 Biotec	93,7 % (92 %-95 %) ▲	91,1 % (90 %-92 %) ▲	84,8 % (83 %-86 %) ▲

	30 SP	40 SP	∞
Partien	3.600	3.600	3.600
Ø Runden	15,1	18,8	59,9
Sieg durch Zentralgestirn	35,5 %	39,8 %	64,4 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	35,6 %

3 Spieler (fair: 33 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	30,3 % (29 %-32 %)	35,0 % (34 %-36 %)	35,7 % (34 %-37 %)
 Lightforce	40,4 % (39 %-42 %) ▲	50,6 % (49 %-52 %) ▲	50,6 % (49 %-52 %) ▲
 Scaretech	15,2 % (14 %-16 %) ▼	13,7 % (13 %-15 %) ▼	14,7 % (14 %-16 %) ▼
 Biotec	47,4 % (46 %-49 %) ▲	34,0 % (33 %-35 %)	32,9 % (32 %-34 %)

	30 SP	40 SP	∞
Partien	7.200	7.200	7.200
Ø Runden	15,1	18,4	34,3
Sieg durch Zentralgestirn	32,3 %	42,8 %	90,3 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	9,7 %

4 Spieler (fair: 25 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	22,6 % (22 %-24 %)	24,8 % (24 %-26 %)	27,9 % (27 %-29 %)
 Lightforce	33,5 % (32 %-35 %) ▲	40,9 % (40 %-42 %) ▲	34,3 % (33 %-35 %) ▲
 Scaretech	11,5 % (11 %-12 %) ▼	16,3 % (15 %-17 %) ▼	12,8 % (12 %-14 %) ▼
 Biotec	32,4 % (31 %-34 %) ▲	18,0 % (17 %-19 %) ▼	25,0 % (24 %-26 %)

	30 SP	40 SP	∞
Partien	7.200	7.200	7.200
Ø Runden	14,8	17,0	16,2
Sieg durch Zentralgestirn	46,1 %	67,9 %	99,9 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	0,1 %

2. VORTEIL DURCH DIE SITZREIHENFOLGE

Anteil an den entschiedenen Partien nach Platz in der Zugreihenfolge (Platz 1 beginnt), über alle Fraktionen und Siegpunkt-Einstellungen.

Spieler	Platz 1	Platz 2	Platz 3	Platz 4	fair
2	56,1 %	43,9 %			50 %
3	38,5 %	32,9 %	28,6 %		33 %
4	29,7 %	26,5 %	23,4 %	20,4 %	25 %

3. WENN ALLE DIESELBE SPIELWEISE WÄHLEN

Alle Spieler nutzen denselben Bot. Unterschiede kommen dann nur vom Kartenmaterial der Fraktionen. Stärke relativ zu fair, gemittelt über 2–4 Spieler (60 Partien je Sitzordnung).

30 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	0,86	0,42	0,50	2,22
Händler	0,75	0,73	0,73	1,79
Blitzangriff	0,71	0,55	0,32	2,42
Festung	1,12	0,79	0,63	1,46
Superwaffe	0,54	0,55	0,65	2,25

40 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	0,97	0,50	0,62	1,91
Händler	1,05	0,59	0,81	1,54
Blitzangriff	0,72	0,54	0,39	2,35
Festung	1,33	0,66	0,57	1,44
Superwaffe	0,72	0,63	0,96	1,68

∞

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,00	0,82	0,81	1,35
Händler	0,70	0,65	0,36	1,99
Blitzangriff	0,66	0,48	0,51	2,34
Festung	1,24	1,27	0,73	0,73
Superwaffe	0,93	0,92	1,04	1,11

4. WELCHE SPIELWEISE PASST ZU WELCHER FRAKTION

Eine Fraktion probiert jede Spielweise, alle Gegner spielen „Ausgewogen“. Stärke relativ zu fair, gemittelt über 2–4 Spieler. Fett: beste Spielweise der Fraktion.

- **Ausgewogen:** alles in Maßen (Referenz).
- **Händler:** zuerst Handelsplaneten und Einkommen, die Armee später.
- **Blitzangriff:** früh günstige Einheiten, greift jede Runde an, zielt auf Planeten und das Zentralgestirn.

- **Festung:** Planeten, Upgrades, Planetenabwehr, Reparaturen; sammelt Siegpunkte und greift nur bei klarem Vorteil an.
- **Superwaffe:** spart früh auf den Technologiebaum bis zur Superwaffe.

30 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	0,88	0,39	0,53	2,21
Händler	0,81	0,79	0,78	1,82
Blitzangriff	0,48	0,27	0,29	2,41
Festung	1,27	0,88	1,04	2,26
Superwaffe	0,45	0,37	0,43	1,87

40 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	0,98	0,45	0,65	1,94
Händler	1,03	0,67	0,77	1,61
Blitzangriff	0,49	0,24	0,30	2,19
Festung	1,62	1,06	1,18	1,95
Superwaffe	0,68	0,46	0,75	1,50

∞

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	0,97	0,85	0,85	1,32
Händler	1,17	0,88	0,66	1,84
Blitzangriff	0,84	0,61	0,65	2,04
Festung	1,25	1,20	0,84	1,31
Superwaffe	1,42	1,28	1,32	1,69

5. DIE OPTIMIERTEN STRATEGIEN

Der Optimierer (Evolutionsstrategie, 20 Generationen) hat je Fraktion die Einstellungen gesucht, die gegen die jeweils besten der anderen am häufigsten gewinnen (2 und 4 Spieler, 30 SP). Startpunkt war die beste Spielweise aus Abschnitt 4. Ab etwa der Hälfte der Generationen änderte sich die Stärke nur noch im Rahmen des Zufalls.

Einstellung	Ausgewogen	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Wirtschaft (Handelsplaneten)	1,00	2,65	1,84	1,46	0,84
Einheiten	1,00	1,99	1,79	1,69	1,71
Hyperraumschiffe	1,00	1,04	0,53	1,65	1,38
Siegpunkte (Planeten, Upgrades)	1,00	2,78	2,75	2,51	0,86
Technologiebaum	1,00	0,40	0,24	0,19	0,05
Upgrade-Wirkungen	1,00	2,70	0,79	0,82	1,32
Superwaffe	1,00	0,00	0,28	0,16	0,38
Verteidigung	1,00	2,98	2,36	2,36	0,65
Mindestbesetzung Reihe 1	3,00	1,31	6,19	4,59	0,64
Credit-Reserve	400	171	339	932	1149
Sparen auf teure Karten	0,50	0,55	0,76	0,44	0,08

Einstellung	Ausgewogen	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Angriffslust	200	-115	-355	-140	184
Planeten-/Zentralgestirn-Angriffe	1,00	0,30	0,33	1,57	2,56
Führenden angreifen (1) / Schwächsten (0)	0,60	1,00	0,89	0,94	0,27
Reparieren	1,00	2,05	2,01	1,58	0,08
Zentralgestirn hinten ($\geq 0,5$)	1,00	0,86	0,82	0,87	0,92

Starwing

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** starke Verteidigung, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), kauft Upgrades, setzt auf Handelsplaneten, bremst den Führenden.
- **So gewinnt sie:** Ø 10,2 Planeten, 1,1 Upgrades, 14,4 Sterne, 1,1 Münzen; 53 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 8,2; 15,9 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Handelssystem · R2: - · R3: Protonenmond (50 %, 32 %)
 - R1: Handelssystem · R2: Auge des Kolumbus · R3: Auge des Kolumbus (32 %, 29 %)
 - R1: Handelssystem · R2: - · R3: - (9 %, 15 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Feuerschwinge (+46 Pkt.), Schildgenerator (+21 Pkt.), Sternenparlament (+21 Pkt.), Teilchenbeschleuniger (+20 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Aufklärungskomplex (-8 Pkt.), Nostradamus (-5 Pkt.), Weißer Golem (-3 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Lightforce

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), volle 1. Reihe, starke Verteidigung, greift nur bei klarem Vorteil an, repariert viel.
- **So gewinnt sie:** Ø 10,4 Planeten, 0,8 Upgrades, 16,0 Sterne, 1,2 Münzen; 49 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 7,7; 17,1 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Handelssektor · R2: Strahlenjäger · R3: Elektronenmond (30 %, 46 %)
 - R1: Handelssektor · R2: Strahlenjäger · R3: Strahlenjäger, Strahlenjäger (23 %, 39 %)
 - R1: Handelssektor · R2: Strahlenjäger · R3: - (14 %, 32 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Quantensammler (+29 Pkt.), Lichtgeschwindigkeit (+27 Pkt.), Nachtsicht (+16 Pkt.), Warpgate (+15 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Novakanone (-9 Pkt.), Drohnenkolonie (-3 Pkt.), Handelssektor (+0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Scaretech

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), starke Verteidigung, hält Credits zurück, bremst den Führenden, kaum Technologiebaum.
- **So gewinnt sie:** Ø 7,4 Planeten, 0,7 Upgrades, 13,5 Sterne, 0,6 Münzen; 67 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 6,2; 18,7 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Telecluster, Antimaterieminen · R2: Shadow Arm, Shadow Arm · R3: Shadow Arm (57 %, 16 %)
 - R1: Antimaterieminen, Shadow Arm, Shadow Arm · R2: Shadow Arm · R3: Shadow Arm (14 %, 11 %)
 - R1: Antimaterieminen, Shadow Arm, Shadow Arm · R2: Shadow Arm · R3: - (13 %, 15 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Rauminvasion (+28 Pkt.), Wurmloch (+27 Pkt.), Assimilation (+16 Pkt.), Künstliche Intelligenz (+12 Pkt.)

- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Antimaterieminen (+0 Pkt.), Shadow Arm (+0 Pkt.), Telecluster (+0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Biotec

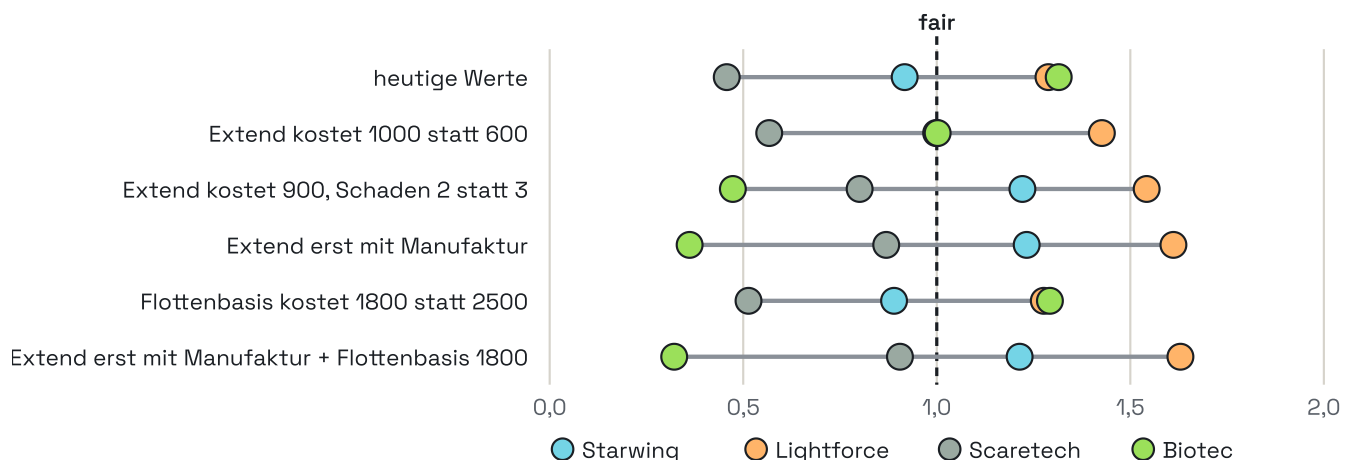
- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** zielt auf Planeten und das Zentralgestirn, hält Credits zurück, kauft sofort, statt zu sparen, dünne 1. Reihe, greift den Schwächsten an.
- **So gewinnt sie:** Ø 3,0 Planeten, 0,2 Upgrades, 12,7 Sterne, 0,8 Münzen; 82 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 3,0; 29,6 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Tyrant, Extend, Extend · R2: Einheit 5, Tyrant · R3: – (86 %, 35 %)
 - R1: Tyrant, Extend, Extend · R2: Tyrant · R3: – (14 %, 55 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Mutagen (+10 Pkt.), Tyrant (+0 Pkt.), Extend (+0 Pkt.), Einheit 5 (–1 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Hive (–33 Pkt.), Mutant (–5 Pkt.), Einheit 5 (–1 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

6. WAS WÄRE WENN: GEÄNDERTE KARTENWERTE

Dieselben optimierten Bots spielen mit geänderten Kartenwerten (nur im Simulator, alle Sitzordnungen, 2–4 Spieler, alle Siegpunkt-Einstellungen). Ihre Käufe passen sie selbst an; neu optimiert wurden sie nicht. Stärke relativ zu fair wie in der Kurzfassung.

Änderung	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec	mittlere Abweichung von fair
heutige Werte	0,92	1,29	0,46	1,32	0,35
Extend kostet 1000 statt 600	1,00	1,43	0,57	1,00	0,30
Extend kostet 900, Schaden 2 statt 3	1,22	1,54	0,80	0,47	0,41
Extend erst mit Manufaktur	1,23	1,61	0,87	0,36	0,46
Flottenbasis kostet 1800 statt 2500	0,89	1,28	0,51	1,29	0,32
Extend erst mit Manufaktur + Flottenbasis 1800	1,21	1,63	0,90	0,32	0,48

Mittlere Abweichung: quadratisches Mittel der Abstände aller vier Fraktionen von 1,00; 0 wäre perfekt ausgeglichen.



Stärke der Fraktionen je Änderung. Je näher die Punkte an der gestrichelten Linie liegen, desto ausgeglichener.

Genaue Änderungen:

- Extend kostet 1000 statt 600: `{"Extend":{"price":1000}}`
- Extend kostet 900, Schaden 2 statt 3: `{"Extend":{"price":900,"dmg":2}}`

- Extend erst mit Manufaktur: {"Extend":{"requires":"Manufaktur"}}
- Flottenbasis kostet 1800 statt 2500: {"Flottenbasis":{"price":1800}}
- Extend erst mit Manufaktur + Flottenbasis 1800: {"Extend":{"requires":"Manufaktur"},"Flottenbasis":{"price":1800}}

7. REGEL-AUFFÄLLIGKEITEN

Überlastungs-Sperre. Wird eine Energiequelle zerstört und die Energie fällt unter 0, bleibt die Karte laut Regel liegen, bekommt ihre volle Defensive zurück und der Besitzer setzt eine Runde aus. Liegt sie aufgedeckt in Reihe 2, kann der Gegner sie in jeder Runde erneut angreifen: Der Besitzer setzt dann immer wieder aus, ohne dass die Karte je verschwindet.

Versuch: Eine Fraktion legt ihre Energiequelle in Reihe 2 statt in Reihe 3 (sonst gleiche Strategie; 30 SP).

Fraktion	Spieler	Aussetzen je Partie (hinten)	Aussetzen je Partie (Reihe 2)	Siegquote (hinten)	Siegquote (Reihe 2)
Starwing	2	0,07	3,89	42 %	37 %
Starwing	4	0,03	0,55	23 %	21 %
Lightforce	2	0,05	3,91	42 %	42 %
Lightforce	4	0,04	0,32	34 %	34 %
Biotec	2	0,01	0,04	94 %	93 %
Biotec	4	0,77	1,72	32 %	31 %

Vorschlag: Eine durch Überlastung „gerettete“ Energiequelle wird verdeckt neu ausgelegt, oder sie kann in der folgenden Runde nicht erneut angegriffen werden. Bis dahin gilt als Spieltipp: Energiequellen immer in die 3. Reihe.

„∞“ zu zweit. Ohne Siegpunkte gewinnt nur, wer das gegnerische Zentralgestirn zerstört. Zu zweit dauerte das im Schnitt 60 Runden; 36 % der Partien hatten nach 120 Runden noch keinen Sieger, fast immer, wenn zwei verteidigende Fraktionen aufeinandertrafen.

8. KAMPFWERT DER EINHEITEN

Mittlere Siegchance im Einzelgefecht gegen alle Einheiten der anderen Fraktionen (je zur Hälfte als Angreifer und als Verteidiger, Grundwerte ohne Upgrades), exakt berechnet. „je 1000 Credits“ setzt das ins Verhältnis zum Preis; fett = besonders günstig. Einheiten mit Defensive 0 zerstören sich bei jedem Angriff selbst. Startplaneten sind mit * markiert: Ihre Einheiten sind ab Runde 1 kaufbar.

Fraktion	Einheit	Preis	Def/Off/Schaden	freigeschaltet durch	Kampfwert	je 1000 Credits
Starwing	Fährtensucher	225	1/1/1	Aufklärungskomplex *	13 %	0,59
Starwing	Auge des Kolumbus	300	1/2/1	Aufklärungskomplex *	19 %	0,63
Starwing	Phoenix	700	2/2/1	Orbitaldock	27 %	0,39
Starwing	Pegasus	900	3/3/1	Orbitaldock	48 %	0,53
Starwing	Weißer Golem	1100	2/4/2	Orbitaldock	47 %	0,43
Starwing	Poseidons Fluch	1200	4/4/3	Orbitaldock	80 %	0,66
Starwing	Zeus	1200	3/3/1	Hyperraumnebel	48 %	0,40
Starwing	Nostradamus	1400	3/3/2	Hyperraumnebel	60 %	0,43
Lightforce	Lichtfunke	200	1/1/1	Drohnenkolonie *	13 %	0,67
Lightforce	Strahlenjäger	300	1/2/1	Drohnenkolonie *	19 %	0,65
Lightforce	Glutdrache	800	2/3/1	Weltraumwerft	34 %	0,42
Lightforce	Sonnenfaust	900	3/3/1	Weltraumwerft	50 %	0,56
Lightforce	Inferno	1000	2/4/2	Weltraumwerft	49 %	0,49

Fraktion	Einheit	Preis	Def/Off/Schaden	freigeschaltet durch	Kampfwert	je 1000 Credits
 Lightforce	Lichtpfeil	1200	3/3/2	Warpgate	63 %	0,52
 Lightforce	Novakanone	1600	2/4/3	Weltraumwerft	55 %	0,34
 Lightforce	Lichtkoloss	1800	5/5/3	Weltraumwerft	89 %	0,50
 Scaretech	Shadow Arm	150	1/1/1	Telecluster *	11 %	0,72
 Scaretech	Photonenhagel	250	0/3/2	Telecluster *	0 %	0,00
 Scaretech	Schattenschleuder	500	2/2/1	Flottenbasis	26 %	0,52
 Scaretech	Sternenaxt	600	3/2/1	Flottenbasis	37 %	0,62
 Scaretech	Rage	800	1/3/2	Flottenbasis	29 %	0,36
 Scaretech	Damokles	900	4/3/2	Flottenbasis	69 %	0,77
 Scaretech	Erazor	1000	0/5/5	Flottenbasis	0 %	0,00
 Scaretech	Doomhammer	1200	2/4/3	Flottenbasis	56 %	0,47
 Biotec	Einheit 5	150	1/1/1	Hive *	12 %	0,80
 Biotec	Mutant	250	1/1/2	Hive *	16 %	0,64
 Biotec	Tyrant	500	2/3/2	Hive *	47 %	0,93
 Biotec	Extend	600	3/3/3	Hive *	72 %	1,20
 Biotec	Artillerie Panzer	800	1/3/2	Manufaktur	30 %	0,38
 Biotec	Agressor Panzer	900	4/3/2	Manufaktur	73 %	0,82
 Biotec	Regenerat. Panzer	1000	3/5/5	Manufaktur	83 %	0,83
 Biotec	Helicopter	1200	2/4/3	Helipad	59 %	0,50

9. MODELL UND GRENZEN

- **Regeln:** Einkommen, Bauzeiten, Energie, Kaufen, alle Kampfarten, Reparatur, Upgrades, Münzen, Siegpunkte und Sonderaktion kommen unverändert aus der App-Engine (`src/engine/`).
- **Tischregeln** (nicht in der App, im Simulator nachgebaut, `Tools/sim/board.ts`):
 - 3 Reihen × 7 Felder, Stapelregeln in Reihe 1; Planeten liegen verdeckt und werden durch einen Angriff aufgedeckt.
 - Reihe 2 ist erst angreifbar, wenn Reihe 1 leer ist, Reihe 3 erst, wenn Reihe 1 und 2 leer sind.
 - Hyperraumschiffe (und Scaretech-Aufklärer mit Wurmloch) überspringen nur die 1. Reihe: Reihe 3 erst, wenn Reihe 2 leer ist. Die Superwaffe erreicht alles.
 - Wer einen verdeckten Planeten angreift, erwischt zufällig einen der verdeckten Planeten der gewählten Reihe.
 - Auge des Raumes deckt zu Zugbeginn einen gegnerischen Planeten auf. Schwarzer Schleier legt Scaretech-Einheiten verdeckt. Neuronetz tauscht verdeckte Planeten; das Umsetzen von Einheiten bringt im Modell nichts.
- **Bots:** bewerten jede mögliche Aktion in Credits, mit exakt berechneten Kampfwahrscheinlichkeiten. Sie sehen nur, was am Tisch sichtbar ist. Energiequellen und das Zentralgestirn legen sie nach hinten und halten mindestens zwei Planeten als Schutz in Reihe 2.
- **Grenzen:** Bots bluffen nicht, sprechen sich nicht ab und planen nur einen Zug voraus (plus Sparziel). Menschen spielen anders, besonders mit Absprachen zu dritt oder zu viert. Die Ergebnisse zeigen Tendenzen im Kartenmaterial, keine exakten Siegchancen am Tisch.
- **Remis:** Partien ohne Sieger nach 120 Runden zählen nicht in die Siegquoten.

10. NACHRECHNEN

```
npm run sim -- all                # Versuche A+B, Optimierung, Balance-Urteil, Bericht
npm run sim -- strategies --games 60
npm run sim -- tune --gens 20 --g2 60 --g4 12
npm run sim -- final --games 300
npm run sim -- exploits
npm run sim -- final --games 150 --patch werte.json --tag name --label "Text"
npm run sim -- report
```

Umfang dieses Berichts: rund 1.103.000 simulierte Partien.